Acta IRL
Información de Riesgos Laborales
Art. 15 del D.S. 44

VELTS-D-ACN212-HS-0012

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

'DATOS DE EMPRESA'	
Empresa: Steel Ingeniería S.A.	R.U.T: 96.846.410-8
Rep. Legal: Andres Zelaya	
Dirección Casa Matriz: Avda. Del Valle Sur # 577, oficina 402 – Huechuraba, Santiago	

DATOS PERSONALES			
Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ROJAS		R.U.N: 12.345.678-5	
Cargo: **OPERARIO(A) DE ASEO** CONCENTRADUCTO		Fecha: 27-10-2026	
Área:	MARÍA ROJAS VENEGAS (Madre) +56 9 8765 4321	Hora de Inicio: 10:00	Hora de Termino: 12:00
Nombre contacto de emergencia:			
Teléfono contacto de emergencia:			

Indique con una cruz el estatus del trabajador(a)					
Persona Nueva		Persona Transferida		Persona transitoria	
Persona Sensible al Riesgo		**Indicar si o no, en la tabla posterior indicar cual**		**SI**	**NO**
Discapacidad		Embarazadas		Periodo de lactancia	X
Adultos mayores				Personas con otra condición analógica	

RIESGOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD REALIZADA		
1	**CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DE TRABAJO**	
a)	Espacio de trabajo	Los trabajos son realizados en el área Sulfuro el que comprende chancador primario, correas transportadoras, pasillos, escaleras, tránsito por superficies de tierra, feeder. chutes de traspaso, trabajos en altura, sustancias peligrosas, espacios confinados, tránsito de vehículos livianos y pesados, túneles, iluminación artificial y natural, molinos de bolas, mangueras y equipos de alta presión, canaletas con relave, espesadores de relave, Hummer Tank, piscinas de sustancias peligrosas, vanos abiertos, pisos resbaladizos Los trabajos son realizados en el área OXE el que comprende chancador primario, correas transportadoras, pasillos, escaleras, tránsito por superficies de tierra, feeder. chutes de traspaso, trabajos en altura, sustancias peligrosas, espacios confinados, tránsito de vehículos livianos y pesados, túneles, iluminación artificial y natural, tambor de aglomerado, ácido sulfúrico, pilas de lixiviación, piscinas de sustancias peligrosas, vanos abiertos.
b)	Condiciones ambientales del puesto de trabajo	Polución de material particulado, sílice nivel 3 y 4, sustancias peligrosas, ruido Nivel 3, viento, lluvia. Gases Nitrosos, Gases Clorhídrico, Gases Sulfhídricos
c)	Condiciones de orden y aseo exigidas en el puesto de trabajo	En instalaciones de faena y de terreno se debe mantener limpio y ordenado, herramientas ordenadas y segregadas con señalética de herramienta en tránsito, mantener limpio su respirador el cual todos los días al terminar el turno diario tiene que lavarlo con agua y jabón, los arnés de seguridad debe mantenerse en bolsos adecuados para ello, en terreno debe designar un punto de acopio de herramientas, segregar con conos y señalética de herramientas en

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

		tránsito, todos los residuos deben ser segregados de acuerdo al procedimiento de segregación y disposición de residuos de Minera Centinela,
d)	Máquinas y herramientas de trabajo que se deberán emplear.	Palas, rastras, picota, carretilla, manguerotes de super sucker, acoples, abrazaderas, miniconveryor, mangueras de alta presión, acoples y reductores, gemelos, lazos de seguridad, radios frecuencia, medidores de gases, autor rescatador rotomartillo, escobillones, barretilla.

2	**PRINCIPALES RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS** (solo los principales, luego más abajo desde la página 13, se especifican todos)	
a)	Riesgos del trabajo a los que está expuesto	Medida preventiva
	1.- Exposición a radiaciones no ionizantes 2.- Atropellos o golpes con vehículos 3.- Atrapamiento 4.- Caídas de altura 5.- Exposición a ruido 6.- Exposición a silice 7.- Contacto con Soluciones Ácidas, Aciduladas y Sustancias Peligrosas. 8.- Proyección de fragmentos y/o partículas. 9.- Exposición a atmósferas peligrosas (trabajos en espacios confinados – planta de molibdeno – tambor de aglomerado – pilas de lixiviación)	1.- Uso permanente cada 2 horas de bloqueador factor +50, mantenerse hidratado, en lugares habilitados, uso de ropa manga larga, lentes con protección UV, uso casco y zapatos de seguridad. 2.- Respetar el plan de tránsito de la planta instalaciones y áreas administrativas, no exponerse a la línea de fuego o puntos ciegos de vehículos y equipos. 3. Realizar bloqueos de energías eléctrica y mecánica, realizar el curso de bloqueo y estar aprobado, estar instruido en el reglamento de aislación, bloqueo y verificación de energía cero, trabajar a un metro de correas con protecciones y 2 metros mínimo sin protecciones, levantar yo digo no si no existen protección en parte móviles, no exponerse a la línea de fuego, generar cartillas de controles críticos. 4.- Realizar curso certificado de trabajo en altura, examen de altura física, realizar chek list de arnés de seguridad, utilizar arnés de seguridad de 4 argollas con piolas de seguridad y sistema anti-trauma. 5. Estar capacitado en el EDC de ruido, generar cartillas de controles críticos, asistir al plan de vigilancia médica, uso de protectores auditivos, realizar mantenimiento de los protectores auditivos. 6. Estar capacitado en el EDC sílice, generar cartillas de gestión de controles críticos, asistir al plan de vigilancia médica, uso de respirador de dos vías con filtros para material particulado P-100 y mixtos en caso de existencia de gases, uso de Full Face en área de niveles 4 y de acuerdo con el mapa de riesgos de Minera Centinela, realizar limpieza del respirador y full face con agua y jabón cada vez que termine el turno diario, dejarlo almacenado en un lugar limpio. 7. Estar capacitado en el EDC de Manejo de Soluciones Ácidas, Aciduladas y Sustancias Peligrosas, estar capacitado en las HDS de sustancias peligrosas de Cal viva y lechada de Cal, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, uso de equipo de protección personal especifico, verificar en terreno que exista duchas de emergencias operativas 8. Inspección previa del área de trabajo, segregación según estándar de delimitación y segregación de áreas de tránsito y de trabajo. 9. Realizar ventilación adecuada previo el inicio de tareas en espacios confinados, mediciones de oxígeno y gases previo a la ejecución del trabajo y cada 1 hora medición de gases y presencia de oxigeno, solicitar permiso de trabajo en espacios confinados, mantener "loro vivo-vigía", contar con capacitación correspondiente a EDC Espacios Confinados.
.b)	Riesgos derivados de emergencias	Medida preventiva
	Ej: Incendios, inundaciones, terremotos, atentados, etc.	Plan de emergencia y evacuación los cuales son dados a conocer a todo el personal de la empresa y realiza difusión al 100% de la dotación.

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

3	PROCEDIMIENTO SEGURO DE TRABAJO Y HERRAMINETAS PREVENTIVAS ESPECIFICAS	
a)	Planificación del trabajo	- ARTP Limpieza con herramientas manuales de pasillos greating túneles edificios y losas rev01 (1). - ARTP Limpieza Manual Bajo Correas Trasportadoras y sus Componentes_V1. - ARTP Repulpeo de material con mangueras de alta presión sin bloqueo rev01 (1). - ARTP Limpieza con camión aspirador de pasillos greating túneles y losas rev01 (1). - ARTP Lavado de correas trans bloqueadas (detenidas) con hidrolavadora en áreas op_V1. - ARTP Lavado de correas transportadoras no detenidas con hidrolavadora en áreas operacionales_V1. - ARTP Limpieza de celdas rougher con mangueras de alta presión rev01 (1). - ARTP Limpieza de celdas scavenger con mangueras de alta presión rev01. - ARTP Limpieza celdas rougher con miniconveyor rev01 (2). - ARTP Limpieza puerta excéntrica rev01. - ARTP Limpieza overflow batería hidrociclones rev01. - ARTP Limpieza underflow batería hidrociclones rev01. - ARTP Limpieza de cono espesador pasta con mangueras de alta presión rev01. - ARTP Limpieza de espesador HD con mangueras de alta presión rev01. - ARTP Limpieza de Hummer Tank rev01. - Entre otros
b)	Chequeos preventivos	- Permiso de aislamiento y bloqueo CEN-RG-GSS-009 - Control de bloqueos CEN-RG-GSS-009 - Lista de preexposición de las manos CEN-RG-GSS-009 - Permiso de espacios confinados CEN-RE-GSS-SRS-001 - Solicitud de uso de red de incendio para emergencia operacional VELTS-F-CEN177-OA-0005 - Reporte de aptitudes VELTS-F-CEN177-OA-0006 - ART CEN-PO-GSS-SRS-001 - Permiso para trabajo en altura CEN-RG-GSS-SRS-004 - Check list de pre uso sistemas de protección contra caídas CEN-RG-GSS-SRS-004_r2 - Protocolo de retiro y reposición de grating y/o barandas CEN-RG-GSS-SRS-004_r3 - Check list de tránsito y superficies de trabajo VELTS-F-CEN177-OA-0007 - Check list diario herramientas VAC VELTS-F-CEN177-OA-0010 - Check rotomartillo VELTS-F-CEN177-OA-0015 - Check list miniveyor VELTS-F-CEN177-OA-0014 - Layout de transito peatonal temporal VELTS-F-CEN177-OA-0016
c)	PTS	- VELTS-P-CEN177-SG-0001 Procedimiento loro vivo – señalero - VELTS-P-CEN177-SG-0003 Aseo rutinario transversal

		- VELTS-P-CEN177-SG-0004 Limpieza edificio molienda - VELTS-P-CEN177-SG-0005 Procedimiento para trabajo en espacios confinado transversal - VELTS-P-CEN177-SG-0006 Trabajo en altura - VELTS-P-CEN177-SG-0007 Limpieza utilizando mangueras de alta presión - VELTS-P-CEN177-SG-0008 Limpieza de celdas de flotación rougher y scavenger - VELTS-P-CEN177-SG-0009 Despunte y limpieza de buzones de traspaso - VELTS-P-CEN177-SG-0013 Limpieza en espesadores de concentrado, holding tank y bomba gheo - VELTS-P-CEN177-SG-0014 Limpieza de chutes y estructuras - VELTS-P-CEN177-SG-0015 Procedimiento de limpieza de harnero - VELTS-P-CEN177-SG-0016 Aseo feeder - VELTS-P-CEN177-SG-0017 Limpieza tambor aglomerado - VELTS-P-CEN177-SG-0019 Limpieza de planta cal - VELTS-P-CEN177-SG-0020 Aseo en piscina HDPE y piscina bajo sólido - VELTS-P-CEN177-SG-0021 Aislación, bloqueo y energía cero - Plan de respuesta ante emergencia VELTS-P-CEN177-HS-0013 - Plan de respuesta ante emergencia local oxeVELTS-P-CEN177-HS-0014 - Plan de respuesta ante emergencia local sulfuro VELTS-P-CEN177-HS-0015 - Plan de Emergencia Concentraducto VELTS-P-CEN177-HS-0024
d)	Limpieza y orden	Procedimiento de limpieza de polvo sedimentable. VELTS-P-CEN177-HS-0023

4	**CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS A MANIPULAR (**Marque con N/A si el trabajador(a) no manipulará ninguna, copie este cuadro las veces que sea necesario, de acuerdo c la cantidad de sustancias o productos a manipular)	
a)	Nombre del producto	CAL VIVA
b)	Sinónimo	OXIDO CÁLCICO.
c)	Fórmula	Código interno de cal viva granulada: 200049, 51, 52, 53, 54, 204230, 204243. Para cal viva molida: 200056, 57, 58, 60, 203814.
d)	Aspecto	Sólido, polvo fino.
e)	Olor	Inodoroon
f)	Modo de empleo	Retiro con palas, rastras y carretilla se utiliza como Neutralizante, coagulante, depresor, regulador de pH, estabilizador de metales, fungicida, aglomerante, estabilizador de suelos, otros.
g)	Límites de exposición	1,75 mg/m3 como promedio durante una jornada laboral de 8 horas
h)	Forma de almacenamiento	Maxi saco
i)	Uso correcto de EPP	Uso de Kapler FullFace con filtros 60923, casco, guantes de PVC, botas de seguridad y cinta Kapler
j)	Medidas sobre primeros auxilios	Inhalación: Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. Aflojar las ropas apretadas tales como collares, corbatas o cinturón. En caso de trastornos, consultar al médico. Si no hay respiración, dar respiración artificial.

		Contacto con la piel: Retirar las ropas impregnadas y calzado, lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón o utilizar un producto de limpieza conocido. Utilizar el equipo de protección personal, ver sección 8. Tener cuidado con el producto que puede quedar entre la piel y la ropa, el reloj, los zapatos, etc. Lavar con agua y jabón conocido por al menos 15 minutos. Consultar con un médico si fuese necesario. Contacto con los ojos: En caso de contacto, lavar con abundante agua por al menos 15 minutos. Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados. Asegure un lavado adecuado de los ojos separando los párpados con los dedos y girando los ojos con un movimiento circular. Proteger el ojo no afectado. Consultar con un médico. Ingestión: No inducir el vómito a no ser que sea dirigido por personal médico. Coloque la cabeza hacia abajo de modo que si vomita, no se trague el vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Lavado de la cavidad bucal. Consultar con un médico. Mantener a la persona afectada bajo observación. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: Ver sección 2 o sección 11. Corrosivo para la piel y vías respiratorias, puede causar quemaduras intensas, nocivo por inhalación, implica un riesgo grave para la zona ocular. Piel: Enrojecimiento, quemaduras cutáneas, sensación de quemazón, dolor. Ojos: Enrojecimiento, visión borrosa, dolor, quemaduras profundas. Inhalación: Tos, sensación de quemazón, dolor de garganta. Ingestión: Dolor abdominal, sensación de quemazón, vómitos, diarrea. Se sugiere que el afectado sea evaluado por un médico. Notas para un médico tratante: Tratamiento sintomático. Se sugiere uso de suero fisiológico para la limpieza del ojo. He de indicar que el afectado estuvo expuesto y en contacto con Cal Viva. Recomendaciones a la salud de acuerdo con GRE: "• TÓXICO; la inhalación, ingestión o contacto con vapores (piel, ojos) polvos o sustancias pueden causar lesiones severas, quemaduras o la muerte • La reacción con el agua o el aire húmedo puede producir gases tóxicos, corrosivos e inflamables • La reacción con el agua puede generar mucho calor, el cual aumentará la concentración de humos en el aire • El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos • Las fugas resultantes del control del incendio o de la dilución con agua, pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación ambiental " Recomendaciones de primeros auxilios de acuerdo con GRE: "• Llamar a los servicios médicos de emergencia • Asegúrese que el personal médico tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones para protegerse a sí mismos • Mueva a la víctima al aire no contaminado si se puede hacer de forma segura • Aplicar respiración artificial si la víctima no respira • No realice la reanimación boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia; lávele la cara y la boca antes de administrar respiración artificial. Use una máscara de bolsillo equipada con una válvula unidireccional u otro dispositivo médico respiratorio adecuado. • Suministrar oxígeno si respira con dificultad • Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

		• En caso de contacto con la sustancia, enjuague inmediatamente la piel o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos • Para contacto menor con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté afectada • Mantenga a la víctima calmada y abrigada • Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada "
k)	Información técnica de la etiqueta **(DS 57 MINSAL)**	H315 – Provoca irritación cutánea. H318 – Provoca lesiones oculares graves. H335 – Puede irritar las vías respiratorias.
l)	Otra información relevante contendida en la HDS	P261: Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/cara/cuerpo. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. P304+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes. P332+P313: En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P501: Eliminar el con

a)	Nombre del producto	Cal Hidratada, Cal Apagada
b)	Sinónimo	OXIDO CÁLCICO.
c)	Fórmula	Ca (OH)2
d)	Aspecto	Sólido, polvo fino.
e)	Olor	Inodoro
f)	Modo de empleo	Repulpeo con agua a lechada de cal, para recirculación de bombas.
g)	Límites de exposición	LD 50 vía exposición oral (fuente Echa) : LD 50 > 2000 mg/kg bw (rat) **LC 50 inhalación (4 h fuente Echa)** : LC 50 6,04 mg/L air (rat)
h)	Forma de almacenamiento	Recirculación en bombas
i)	Uso correcto de EPP	Uso de Kapler FullFace con filtros 60923, casco, guantes de PVC, botas de seguridad y cinta Kapler
j)	Medidas sobre primeros auxilios	Inhalación: Trasladar al afectado a una zona ventilada, en caso de que se le produzca paro respiratorio se deberá emplear método de RCP (reanimación cardiopulmonar), mantener al paciente acostado y abrigado, solicitar ayuda médica. Contacto con la piel: En caso de contacto con el producto se debe limpiar la zona afectada de modo de eliminar la mayor cantidad de material posible, inmediatamente lavar la zona afectada con abundante agua por un tiempo prolongado, hasta eliminar los restos del químico. Trasladar al centro asistencial más cercano para su evaluación. Contacto con los ojos: En caso de contacto con el producto lavar con abundante agua, levantando el párpado inferior y superior hasta eliminar los restos del químico, se sugiere uso de suero fisiológico para la limpieza del ojo. Trasladar al o los afectados al centro asistencial más cercano. Ingestión: No induzca el vómito, dar de beber abundante agua en forma pausada sólo si la persona está consciente, posteriormente trasladar al centro asistencial más cercano.

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

		Efectos agudos previstos: Corrosivo, puede causar quemaduras intensas, nocivo por inhalación, al estar expuesto a un tiempo prolongado con el producto. Síntomas / efectos más importantes: Se sugiere que el afectado sea evaluado por un médico. Nota importante para el médico tratante: Indicar que el afectado estuvo expuesto y en contacto con Cal Hidratada.
k)	Información técnica de la etiqueta **(DS 57 MINSAL)**	H315 – Provoca irritación cutánea. H318 – Provoca lesiones oculares graves. H335 – Puede irritar las vías respiratorias.
l)	Otra información relevante contendida en la HDS	**Control de cambio:** Basada en la NCh 2245/2015. **Sección 1:** Identificación del producto químico: En usos recomendados se agregan propiedades; se elimina el n° de FAX. **Sección 2:** Identificación de peligros: Se cambia "NCH382/CH2190: Irritante - No clasificado" por "NCH382/CH2190: No especifica en otra parte (n.e.p) - No clasificado". Señal de seguridad NCH 1411: se baja de 3 - 0 - 0 a nivel 2 - 0 – 0 Se cambia descripción de peligros: "Irritante para las vías respiratorias, piel y ojos, posibles quemaduras, lesiones oculares. " **Sección 3:** Composición/información de los componentes: Se agrega N° NU; estado físico; peso molecular; se agrega número CE (Identificación de producto autoridades europeas). **Sección 11:** Información toxicológica: Se cambia información relativa al LD50 y LC50 por la del estudio de la Echa (European Chemicals Agency). Se unifican propiedades CMR (Carcinogénicos – Mutagénicos o tóxicos para la reproducción). **Sección 12:** Información ecológica: Se cambia en movilidad de suelo: poco soluble por ligeramente soluble. **Sección 13:** Información sobre el transporte: se agrega en precauciones especiales "Producto no peligroso para el transporte"; se elimina disposición según DS – 148. **Sección 15:** Información reglamentaria: se agrega referencia normativa NCh2245; D.S. 594; NCh 382. Se elimina regulaciones internacionales NFPA 704, Código Sanitario. Se agregan abreviaturas y acrónimos, se elimina referencia n.e.p.

a)	Nombre del producto	ACIDO SULFURICO
b)	Sinónimo	ACEITE DE VITROLO, ACIDO PARA BATERIAS, SULFATO DE HIDROGENO, ACIDO DE DECAPADO, ESPIRITUS DE AZUFRE, ACIDO ELECTROLITO, SULFATO DE DIHIDROGENO.
c)	Fórmula	H2SO4
d)	Aspecto	Liquido aceitoso incoloro
e)	Olor	Inodoro, pero concentrado es sofocante e higroscópico.
f)	Modo de empleo	En la manufactura de fosfato y sulfato de amonio, Otros importantes usos incluye la producción de rayón y fibras textiles, pigmentos inorgánicos, explosivos, alcoholes, plásticos, tintas, drogas, detergentes sintéticos, caucho sintético y natural, pulpa, papel, celulosa, catalizadores. Es usado en la refinación del petróleo, acero, y otros metales. En electro plateado y como reactivo de laboratorio.
g)	Límites de exposición	Las Propiedades toxicológicas son dadas para la sustancia pura. DL50 (oral, ratas) = 2140 mg/Kg LC50 (inhalación, conejillo de indias) = 18 mg/m3 LC50/2H (inhalación, ratas) = 510mg/m3 LC50/2H (inhalación, ratón) = mg/m3 El producto (forma de neblina) se ha clasificado como: cancerígeno humano categoría 1 (ARC); sospechoso como cancerígeno humano, grupo A2 (ACGIH), cancerígeno OSHA. Se reportan efectos teratogénicos y mutagénicos, en animales de laboratorio. Se

		considera un irritante primario. No existe información disponible sobre efectos neurotóxicos y reproductivos.
h)	Forma de almacenamiento	Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. Separar los materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente. No almacenar en contenedores metálicos. No fumar porque puede haberse acumulado hidrogeno en los tanques metálicos que contengan acido. Evitar el deterioro de los contenedores. Mantenerlos cerrados cuando no estén en uso. Almacenar las menores cantidades posibles. Los contenedores vacíos deben ser separados. Inspeccionar regularmente la bodega para detectar posibles fugas o corrosión. El almacenamiento debe estar retirando de las áreas de trabajo. El piso debe ser sellado para evitar absorción. Los equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser resistentes a la corrosión. Disponer en el lugar de elementos para la atención de emergencias.
i)	Uso correcto de EPP	Uso de Kapler FullFace con filtros 60923, casco, guantes de PVC, botas de seguridad y cinta kapler
j)	Medidas sobre primeros auxilios	Inhalación: Trasladar al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Si respira con dificultad suministrar oxígeno. Evitar el método boca a boca. Mantener la victima abrigada y en reposo. Buscar atención medica inmediatamente. Ingestión: Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua para diluir el ácido. No inducir el vómito. Se este presenta en forma natural, suministre más agua. Buscar atención medica inmediatamente. Piel: Retirar la ropa y calzados contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón mínimo 15 minutos. Si la irritación persiste repetir lavado. Buscar atención medica inmediatamente. Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo 15 minutos. Levantar y separar los parpados para asegurar la remoción del químico. Si la irritación persiste repetir el lavado. Buscar atención médica. Nota para los paramédicos: Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un medico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo medico de la persona afectada, con base en su estado. Los síntomas existentes y las características de la sustancia química la cual se tuvo contacto.
k)	Información técnica de la etiqueta **(DS 57 MINSAL)**	H315 – Provoca irritación cutánea. H318 – Provoca lesiones oculares graves. H335 – Puede irritar las vías respiratorias.
l)	Otra información relevante contendida en la HDS	La información relacionada con este producto puede ser valida si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular.

5. FICHA MÉDICA DEL TRABAJADOR(A)			X	
ENFERMEDADES				
Indique en el recuadro la opción que corresponda con una (x), las enfermedades que usted padece:			X	
N.°	Enfermedad	si	no	Observaciones / Diagnóstico / Controles / Medicamentos
01	Epilepsia	X		
02	Lumbago		X	
03	Hipertensión Arterial			
04	Diabetes			

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

05	Asma			
06	Claustro-fobia			
07	Enfermedad inmunodepresora (Lupus. VIH, Tratamiento para el cáncer, etc.)		X	
08	Otras		X	

ANTECEDENTES GENERALES				
Indique en el recuadro la opción que corresponda con una (x):				
N.°	Accidente	si	no	Observaciones / Diagnóstico / Controles / Medicamentos
08	Fractura / Esguince / TEC (Traumatismo Encéfalo Craneal)	X		
09	Tratamientos Médicos		X	
10	Grupo Sanguíneo		X	

OTRAS CONSIDERACIONES				
Indique en el recuadro la opción que corresponda con una (x):				
N.°	Consideración	si	no	Observaciones / Diagnóstico / Controles / Medicamentos
11.-	Alergia			
12.-	Prótesis			
13.-	Órtesis (apoyo externo al cuerpo)			
14.-	Discapacidad			
15.-	Otras			

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

6. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

A través de esta acta declaro haber sido informado acerca de todos los riesgos que entrañan las labores que desarrollaré en mi trabajo, así como las medidas preventivas que debo adoptar y también los métodos correctos de trabajo que debo seguir en el orden interpuesto.

☐ 1.- Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley 16.744 y su contenido.

- Definición legal de Accidente del Trabajo, Enfermedad Profesional y Accidente del Trayecto.
- Beneficios médicos, entre los que se destacan los honorarios médicos, días cama, insumos médicos, uso de instalaciones clínicas, rehabilitación y todos aquellos medios que lleven al trabajador(a) a su cura total.
- Beneficios subsidiarios que se cancelarán al trabajador(a), toda vez que se haya acreditado la incapacidad laboral. Entre los subsidios que se destacan están el subsidio de incapacidad laboral, indemnización por accidente y enfermedad laboral, pensión por invalidez laboral y pensión por sobrevivencia entre otros.
- Pasos a seguir en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional.
- Pasos a seguir frente a un accidente del trayecto.
- Medios probatorios para demostrar un accidente del trayecto: Parte médico, parte policial, declaración de testigos oculares, declaración del propio afectado y la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT).

☐ 2.- Riesgos del Manejo manual de materiales y sus medidas preventivas (Ley 20.001, Código del trabajo, Art. 211H.) (Ley 20.949 reduce el peso máximo de carga humana) (Decreto Supremo 63)

- Hombres mayores de 18 años podrán manipular carga no superior a 25 Kg.
- Hombres menores de 18 años y mujeres no podrán manipular carga superior a 20 Kg
- Mujeres embarazadas no pueden manipular carga.
- Técnica correcta para levantar, trasladar, depositar y arrastrar cargas.

☐ 3.- Control de Emergencias, Incendios, Uso de Extintores, Primeros Auxilios, Atención de Lesionados.

- Integrantes del Comité o Brigada de Emergencias de la empresa.
- Responsabilidades, atribuciones y funciones de cada integrante.
- Alarmas y alertas oficiales de la empresa en situación de emergencias.
- Sistemas de comunicación y equipamiento de emergencias que tiene la empresa para afrontar emergencias.
- Criterio para tomar la decisión de evacuar y normas de evacuación.
- Flujograma o cascadas de emergencias para las contingencias de Incendio, Sismo y Accidentes.
- Zona de Seguridad, Puntos de Encuentro y Vías de Evacuación del área donde se desempeñará el trabajador(a).

☐ 4.- Res. Exenta 156 SUSESO (Procedimiento en Caso de Accidentes Graves y Fatales).

Se entenderá por:

- **Accidente Fatal:** Accidente con resultado muerte inmediata o durante el traslado.
- **Accidente Grave:** Cualquier accidente que ocurra con caídas de más de 1.8 mts. de altura, que obligue a realizar maniobras de rescate o reanimación, que provoque en forma inmediata la perdida de cualquier parte del cuerpo o que involucre un número tal de trabajador(a)es que impida el funcionamiento normal de la faena afectada.
- En ambos casos se deberá paralizar la faena afectada, delimitando el área con conos o cinta de peligro.
- La administración de la empresa contactará según corresponda a: Seremi de Salud, Inspección del Trabajo, Organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Carabineros o Policía de Investigaciones.

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

☐ 5.- Elementos de Protección Personal (EPP), tipos requeridos, manejo correcto y obligatoriedad de uso.
- Los EPP serán entregados libre de costos, certificados según D.S. 18 y a contrafirma.
- El trabajador(a) se compromete a cuidarlos y en caso de que se estropeen, devolverá el EPP roto en cambio del nuevo.
- El trabajador(a) debe usar los EPP durante todo el tiempo que se encuentre expuesto al riesgo.
- Se deja expresa constancia que se explicó al trabajador(a) de manera teórica y práctica, la manera en cómo se deben poner, utilizar y mantener los EPP de manera correcta.

☐ 6.- Posición ergonómica en las estaciones de trabajo:
- Posición correcta de la espalda, apoyada en el respaldo de la silla.
- Los codos en posición de descanso en los apoya codos de la silla, que deben ser regulables.
- Las piernas en posición de descanso en el suelo o un descanso para pies, con una angulación de las piernas no menos de 90ª.
- La angulación entre espalda y piernas debe estar entre 90ª a 100ª.
- No deben existir objetos debajo de la mesa de trabajo que obstruya la correcta posición de las piernas.

☐ 7.- Capacitación teórica sobre el uso y manejo de extintores, temas tratados:
- Componentes del fuego.
- Clases de fuego.
- Equipos de extinción de incendio.
- Uso extintor polvo químico seco (PQS).
- Uso extintor dióxido de carbono (CO2).

☐ 8.- Señalizaciones de Seguridad: Normativamente todas las señalizaciones de seguridad se encuentran debidamente normadas en cuando a tipo, color e instrucción que se quiera entregar, de manera que se detalla a continuación el mensaje asociado al color:
- **ROJO = PELIGRO:** Los letreros de color rojo se usan cuando existe un peligro o riesgo inmediato al que se está expuesto en el área de trabajo. Así también, son utilizados para informar al lector la ubicación de los equipos de protección contra incendios.
- **AMARILLO = PRECAUCIÓN:** Los letreros de color amarillo se usan para prevenir contra los riesgos potenciales o en contra de acciones subestándar del personal.
- **VERDE = RECOMENDACIÓN:** Los letreros de color verde se usan cuando se necesita impartir conocimientos generales y sugerencias relacionadas con medidas de seguridad. Así también, color verde especifica los circuitos de evacuación del edificio hasta la Zona de Seguridad.
- Todos los trabajador(a)es de la empresa deben respetar las Señalizaciones de Seguridad de manera obligatoria.

☐ 9.- Análisis de Riesgos en el Trabajo: Todas las tareas "no habituales de alta y mediana criticidad" realizadas por trabajador(a)es de la empresa o de empresas proveedoras y contratistas, deben ser realizadas con el sistema de "Análisis Seguro de Trabajo" (AST o ART) con carácter de obligatorio:
- Las tareas no habituales que serán consideradas como mediana y alta criticidad serán: Trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos con equipos energizados, trabajos en excavaciones superiores a 1,5 mts., trabajos con manipulación de sustancias peligrosas.
- Se explica al trabajador(a) la manera correcta de llenar el formulario AST o ART según corresponda.
- El AST o ART, tendrá una duración diaria, debiendo llenarse, autorizarse, capacitarse y firmarse antes de comenzar la tarea.
- El líder de la cuadrilla lo llenará, el supervisor(a) o jefe(a) del área lo autorizará los trabajador(a)es que ejecutarán la tarea recibirán la capacitación y lo firmarán.

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

☐ 10.- Procedimientos Seguros de Trabajo: Todas las tareas "habituales de alta y mediana criticidad" realizadas por trabajador(a)es de la empresa o de empresas proveedoras y contratistas, deben ser realizadas con el sistema de "Procedimientos Seguros de Trabajo" (PST) con carácter de obligatorio:

- Las tareas habituales que serán consideradas como mediana y alta criticidad serán: Trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos con equipos energizados, trabajos en excavaciones superiores a 1,5 mts., trabajos con manipulación de sustancias peligrosas, mantenciones preventivas y reactivas, operación de maquinarias, equipos y herramientas eléctricas en general y todas aquellas labores que a juicio de la empresa sean catalogadas como críticas.

☐ 11.- Sistema de Bloqueo y Etiquetado para energías con riesgos potenciales:

- Qué es bloqueo y etiquetado.
- Cuáles son las energías que formarán parte de este sistema de bloqueo y etiquetado.
- Cuando, cómo, y quien debe hacer el bloqueo y etiquetado.
- Algoritmo básico de bloqueo y etiquetado en 7 pasos.
- Control, seguimiento y actualización del sistema de bloqueo y etiquetado.

☐ 12.- Protocolos del Ministerio de Salud:

- Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido. (PREXOR)
- Plan de erradicación de la sílice. (PLANESI)
- Protocolo de Riesgos de Trastornos Músculo-esqueléticos. (TMERT)
- Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo.
- Protocolo de Manejo Manual de Cargas. (MMC)
- Protocolo de exposición a radiación UV.

☐ 13.- Sustancias Químicas Peligrosas a utilizar en las áreas de trabajo:

- Hoja de Datos de Seguridad en base al DS 57/MINSAL.
- Elementos de protección personal a usar.
- Primeros Auxilios.
- Control de Derrames.
- Límites de tolerancia biológica de la sustancia en base al D.S. 594.
- Evaluaciones higiénico-industriales en el área de trabajo.
- Control de emergencias específicas para la sustancia.
- Composición química de la sustancia.

7. Riesgos presentes en la tarea a ejecutar

Riesgos	Consecuencias	Medidas preventivas
Caídas mismo nivel. Caídas a distinto nivel.	▪ Esguinces ▪ Heridas ▪ Fracturas ▪ Contusiones ▪ Lesiones múltiples	▪ Tránsito por lugares habilitados. ▪ Segregar áreas donde existan condiciones subestándares. ▪ Uso de zapatos de seguridad certificados de acuerdo con el estudio de necesidades de EPP. ▪ Uso de herramienta yo digo no en caso de evidenciar caminos de tránsito en mal estado. ▪ Uso de chaleco reflectante. ▪ Uso de guantes de cabritilla para revisar componentes del equipo. ▪ Uso lentes de seguridad. ▪ Aplicación lista de chequeo estado de greiting y barandas/Aplicación Análisis de riesgo de la tarea (ART) ▪ Aplicación procedimiento Delimitación y segregación de áreas de tránsito y de trabajo CEN-PROYECTO-SSO-E001 ▪ Aplicación formato chequeo de estructuras ▪ Aplicación herramienta yo digo no ante condiciones subestándar

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

Exposición a radiaciones no ionizantes	▪ Quemaduras. ▪ Envejecimiento prematuro. ▪ Cáncer a la piel	▪ Uso de bloqueador solar F50. ▪ Uso de lentes certificados para radiación UV. ▪ Uso de legionario. ▪ Uso de ropa manga larga. ▪ Hidratación continua ▪ Aplicación Guía Técnica Radiación Ultravioleta de origen Solar. ▪ Registro de aplicación de protector solar cada 4 horas. ▪ Panel informativo de RUV.
Atropellos o golpes con vehículos	▪ Lesiones múltiples. ▪ Fracturas. ▪ Muerte	**EDC Operación de Vehículos Livianos** ▪ Plan de tránsito. ▪ Uso de ropa alta visibilidad. ▪ Las zonas deben estar segregadas y demarcadas para evitar el contacto entre personas, equipos y vehículos. ▪ No exponerse a la línea de fuego. ▪ Uso de herramienta yo digo no en caso de evidenciar caminos de tránsito en mal estado. ▪ Uso de chaleco reflectante/uso de guantes antigolpes para uso de herramientas/uso lentes de seguridad, chaleco reflectante, casco de seguridad, legionario, buzo piloto, protección auditiva, protección respiratoria ▪ Loyaut de tránsito en planta. ▪ Usar los tres puntos de apoyo al subir y bajar las escaleras.
Golpeado contra o por	▪ Lesiones en extremidades	▪ Inspección de herramientas antes de utilizar/ Codificación según mes/uso de herramienta ▪ Levantar un yo digo no en caso de evidenciar herramientas fuera de estándar/ Aplicación Análisis de riesgo de la tarea (ART). ▪ Uso de chaleco reflectante/uso de guantes antigolpes para uso de herramientas/uso lentes de seguridad, chaleco reflectante, casco de seguridad, legionario, buzo piloto, protección auditiva, protección respiratoria. ▪ Segregación de herramientas en terreno con conos, bastones o mallas papales.
Atrapamiento	▪ Lesiones múltiples. ▪ Fracturas. ▪ Muerte	**EDC Interacción con partes móviles y Operación y Mantención de Correas Transportadoras** ▪ Aplicación procedimiento sobre aplicación de dispositivos de bloqueo FSCHSP-CEN117-SG-50 Aislación y bloqueo. ▪ Señalización de distancia de seguridad y control de acceso a las áreas. ▪ Protecciones en buen estado y operativas. ▪ Usar ropa de trabajo ajustada y potenciales elementos sueltos asegurados. ▪ Verificar señalética de advertencia del riesgo de atrapamiento ▪ Todo trabajador(a)(a) que ingrese al sistema transportador por correas debe hacerlo acompaña do(a) y con radio comunicación. ▪ Verificar sistema de parada de emergencia y no activarlas sin autorización. ▪ Confección de ARTv7 y Utilización de la ARTP. ▪ Estar instruido y evaluado en los procedimientos de trabajo.

		▪ Realizar observación en terreno conductas riesgosas. ▪ Verificar los GCC aplicables en caso de no contar con ARTP. ▪ Los operarios(as) no deben exponerse con herramientas o extremidades a una interacción con partes móviles. ▪ Debe estar capacitado personal que está expuesto a atrapamiento con partes móviles. ▪ Verificar que los Sistemas de Parada de emergencia estén operativos / el personal debe aplicar parada de emergencia en caso de ser necesario. ▪ Verificar que las protecciones estén en buen estado, en caso contrario levantar un yo digo no. ▪ Sistema de hombre muerto en herramientas manuales o estacionarias. Iluminación fija constante o portátil en caso de escases de luz. ▪ Se debe contar con un mapa de la zona riesgos de incendio debe estar actualizado ▪ Personal debe estar capacitado teórico y práctico en uso y manejo de extintores y primeros auxilios.
Sobrecarga Postural debido a trabajo de pie Sobrecarga física debido al trabajo repetitivo de miembros superiores	Trastornos Musculoesqueléticos	**EDC Manejo Manual de Carga / Protocolo TMERT** ▪ Implementación de la Norma Técnica y evaluación de Factores de Riesgos de Trastornos Musculoesqueléticos. ▪ Capacitación de Riesgos Ergonómicos de Posturas Mantenidas, Forzadas y o Repetidas. ▪ Realizar caracterización, identificación inicial, identificación avanzada, trabajo repetitivo, postura estática, manejo manual de carga, empuje y arrastre, identificación de vibración de manos brazos, identificación de vibración cuerpo completo. ▪ No levantar más de 25 kilos. ▪ Realizar pausas de hidratación y descanso (pausa activa). ▪ Uso de herramientas de acorde a la actividad. ▪ Uso de rodilleras. ▪ Realizar rotación del personal. ▪ Uso de bazooka para sostener manguerote y realizar succión. ▪ Uso de chaleco reflectante/uso de guantes antigolpes para uso de herramientas/uso lentes de seguridad, chaleco reflectante, casco de seguridad, legionario, buzo piloto, protección auditiva, protección respiratoria.
Dimensión conflicto de rol (CR)	▪ No realizar la actividad encomendada	**Protocolo Psicosocial** ▪ Seguir lo que indica el descriptor de cargo y procedimientos. ▪ Solicitar a su supervisión las planificaciones diarias y cuando haya mantenciones.

	▪ Mala planificación de la jefatura ▪ Tener conflictos con sus pares y supervisión	▪ En caso de tener conflictos con compañeros, deberá solucionarlo con buenas palabras con su compañero de trabajo, en cosa contrario resolver con supervisor(a) a cargo.
Choque, colisión volcamiento	▪ Lesiones múltiples. ▪ Fracturas. ▪ Muerte	**EDC Operación de Vehículos Livianos y Equipos pesados.** • Plan de tránsito. • Las zonas deben estar segregadas y demarcadas para evitar el contacto entre personas, equipos y vehículos. • Estar instruido en el plan de emergencia. • Estar instruido y evaluado en los procedimientos de trabajo. • Realizar observación en terreno conductas riesgosas. • Verificar los GCC aplicables en caso de no contar con ARTP. • Tener conocimiento del procedimiento de gestión por consecuencia.
Exposición a ruido	▪ Hipoacusia	**Aplicación del EDC de Exposición a Ruido y Protocolo PREXOR.** ▪ Verificación uso y estado EPA (Línea de mando) ▪ Ser capacitados teórico y práctico sobre uso de EPA. ▪ Si está expuesto debe asistir al pprograma de vigilancia médica por exposición ocupacional a ruido. ▪ Uso de equipo protección auditiva El protector auditivo tipo fono, adosarle al casco, marca 3M, modelo Peltor Optime II. ▪ Verificación en terreno PSGCC prevención de Hipoacusia en caso de realizar ARTv7. ▪ Realizar ARTP si es aplicable a la actividad. ▪ Realizar observaciones de conductas riesgosas. ▪ Estar en conocimiento de la dosis de acuerdo con la GES y la evaluación cuantitativa. ▪ Debe contar con exámenes al día. ▪ Seguimiento del programa de vigilancia médica ocupacional.
Exposición a sílice	▪ Silicosis ▪ Silicosis renal ▪ Cáncer pulmonar	**Aplicación del EDC de Exposición de Sílice y Programa de Vigilancia de personal expuesto a sílice.** ▪ Verificación uso y estado EPR (línea de mando) levantar un yo digo no si no está en condiciones su respirador, fullface y filtros. ▪ Realizar inspección diaria a EPR. ▪ Debe ser capacitado teórico practica uso de EPR. ▪ Debe contar con su prueba de ajuste de protección respiratoria. ▪ Asistir al plan de vigilancia médica ocupacional si está expuesto. ▪ Debe ser capacitado por especialista de salud, los tópicos que indica el protocolo de sílice. ▪ Debe estar capacitado por el programa de protección respiratoria. ▪ Uso respirador facial rostro completo, marca 3M, serie 6800, filtros 7093 3M o full face maca 3M modelo 6900 filtros 7093, según corresponda (área de trabajo). ▪ Contar con exámenes vigentes con la norma OIT. ▪ Informe de observaciones de tarea (Uso y estado EPR). ▪ Realizar GCC de sílice, si no cuenta con ARTP. ▪ Seguimiento del programa de vigilancia médica ocupacional.
Golpeado por o contra	▪ Heridas cortantes.	**Aplicación del EDC de energía Hidráulica,**

(interacción con energía hidráulica)	▪ Contusiones ▪ Fracturas ▪ Proyección de partículas.	▪ Aplicación de método americano para desenrollar y enrollar paños de manguera. ▪ Aplicación procedimiento LIMPIEZA UTILIZANDO MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN EN REPULPEO (TRANSVERSAL FSCHSP-CEN117-SG-07) ▪ Capacitación técnica uso de mangueras alta presión por personal brigada de emergencia. ▪ Uso caretas, protección respiratoria, lentes, buzo de papel, chaleco reflectante, casco y legionario guantes de PVC. ▪ Realizar observación en terreno conductas riesgosas. ▪ Verificar los GCC aplicables en caso de no contar con ARTP. ▪ Tener conocimiento del procedimiento de gestión por consecuencia. ▪ Aplicación lista de chequeo diario de herramientas/Inspecciones a las condiciones y entorno donde se desarrolla la tarea (ítem 1.2 punto 3 ART) ▪ Cadenas, fijaciones u otro sistema que evitan, ante un desacople, que los componentes se proyecten. ▪ Realizar inspección de amarras de seguridad, pitones, gemelos reducciones y conexiones, codificación de herramientas según el color del mes.
Exposición a gases y vapores	▪ Lesiones múltiples ▪ Golpes ▪ Heridas ▪ Atrapamientos ▪ Proyección de Partículas	**Aplicar el EDC de Espacios Confinados.** ▪ Aplicación procedimiento sobre aplicación de dispositivos de bloqueo FSCHSP-CEN117-SG-50 Aislación y bloqueo. ▪ Segregación y control de acceso al área, con letrero de responsable del área, el gas que está expuesto debe indicar trabajos en espacios confinados. ▪ Aplicación procedimiento delimitación y segregación de áreas de tránsito y de trabajo CEN-PROYECTO-SSO-E001. ▪ Permiso de trabajo espacios confinados. ▪ Trabajador(a) capacitado debe medir de manera continua los gases en el ambiente durante la ejecución de los trabajos. ▪ Se debe contar con certificado de calidad de medidores de gases. ▪ Se debe contar con el certificado de fabrica del equipo. ▪ Los equipos deben estar calibrados de los instrumentos a medir. ▪ El medidor de gas debe contar con alarma sonora que avise ante la presencia de atmosfera peligrosa. ▪ Debe estar capacitado en el uso de medidores de gases. Uso caretas, protección respiratoria, lentes, buzo de papel, chaleco reflectante, casco, botas de agua antideslizantes, guantes de goma y anti impactos, lentes blancos. ▪ Deben contar con sistema de comunicación bidireccional, tanto el personal que ingresa como el loro vivo. ▪ Se debe contar con un loro vivo con comunicación bidireccional, debe realizar mediciones periódicamente. ▪ Los operarios de aseo deben confeccionar ARTv7 o utilizar a ARTP para la actividad. ▪ Estar instruido y evaluado en los procedimientos de trabajo. ▪ Realizar observación en terreno conductas riesgosas. ▪ Verificar los GCC aplicables en caso de no contar con ARTP. ▪ Uso de arnés de seguridad tipo ADPE. ▪ Debe estar capacitado en el procedimiento de emergencia. ▪ Tener conocimiento del procedimiento de gestión por consecuencia.

		▪ Uso de auto rescatador en zonas de exposición (planta de molibdeno)
Caídas de altura	▪ Golpes ▪ Contusiones ▪ Heridas ▪ Lesiones traumáticas ▪ Muerte	**Aplicar el EDC de Trabajo en Altura.** ▪ Todos los trabajador(a)es(as) que desempeñen trabajos sobre 1,8 metros de altura o que se encuentren con riesgo de caída capaz de ocasionar una lesión grave, deben estar capacitados, autorizados y certificados de acuerdo con la normativa interna (reglamento de trabajo en altura) legal vigente. ▪ El trabajador(a)(a) debe contar con una capacitación teórica y práctica relacionada con tareas en altura física. ▪ La capacitación teórica y práctica debe ser registrada y evaluada, considerando a lo menos: - Riesgos a los que está expuesto el trabajador(a)(a) en altura – Análisis del Riesgo del Entorno. - Control del riesgo de caída libre mediante medidas de prevención y protección. - Ajuste correcto del sistema personal para detención de caídas (SPDC). - Uso y manipulación de herramientas en altura. - Procedimientos de protección contra caídas y rescate. - Limitaciones del uso del SPDC. - Instalaciones requeridas del SPDC. - Anclajes correctos y técnicos de conexión con estrobos o líneas de conexión, amortiguador de impacto, anclajes fijos, conectores de anclaje, líneas de vida, accesorios de conexión, etc. - Inspección y revisión visual de los SPDC. - Almacenamiento y mantenimiento de los SPDC. - Auto rescate. - Método de uso. - Práctica en terreno. - Certificado de capacitación. Verificar que el operador(a) tenga la capacitación necesaria. ▪ Todos los trabajador(a)es(as) que realizan labores a una altura igual o superior a 1,8 metros deben utilizar un sistema personal de detención de caídas (SPDC). ▪ Siempre se debe utilizar el arnés de seguridad en equipos de levante de personas. ▪ En los trabajos en altura se debe utilizar el casco con barboquejo. ▪ Las plataformas y áreas de tránsito deben estar expeditas, asegurando el acceso y evacuación a todos los niveles (ejemplo: escalas, escaleras de acceso, rampas, pasarelas, puentes, etc.). ▪ Siempre se debe indicar el peso máximo de la carga, el cual debe estar visible y legible del arnés, faja de anclaje, restrictor de caída y puntos de anclaje. ▪ Los operadores(as) no deben cargar las plataformas móviles por sobre la capacidad máxima de diseño. ▪ Las plataformas móviles no deben desplazarse con el elevador extendido mientras los operadores(as) se encuentren en el canastillo.

		▪ Debe estar instruido en el procedimiento de trabajo en altura. ▪ Se debe verificar los elementos que permitan el acceso y evacuación de forma fácil y segura a todos los niveles de un andamio, torre de andamios o plataformas estructurales (por ejemplo: escalas, escaleras de acceso, rampas, pasarelas, puentes, etc.) ▪ Está prohibido utilizar elementos distractores mientras se realizan trabajos en altura. Por ejemplo: teléfonos móviles, equipos de audios, audífonos, etc. ▪ El arnés de seguridad debe ser entregado a cada trabajador(a)(a), teniendo éste un número de identificación trazable. ▪ El trabajador(a)(a) es responsable del correcto uso, cuidado, mantención y almacenamiento adecuado del arnés de seguridad y sus componentes. Así mismo, es responsable de solicitar el oportuno cambio del equipo en caso de que éste o sus compone antes presenten defectos. ▪ Está estrictamente prohibido posicionarse sobre las barandas, tambores, sillas, bancas u otras superficies no diseñadas para tal efecto. ▪ En todos los lugares donde exista riesgo de caídas a distinto nivel, por pérdida de equilibrio o trabajos en altura, se debe segregar todo el perímetro (360°) y señalizar, asegurando que la zona de influencia de los trabajos esté claramente delimitada e impida el ingreso de personas no autorizadas. ▪ En todas las segregaciones se deben instalar letreros de advertencia respecto a los trabajos. ▪ Las áreas de trabajo en altura deben estar segregadas con conos, bastones y letreros de advertencia de caída de objetos y trabajo en altura, responsable del área con su respectivo número de celular y frecuencia radial. ▪ Todos los bordes y vanos abiertos deben permanecer segregados, señalando el riesgo de caída a distinto nivel. ▪ Los sectores con vanos abiertos donde se realicen trabajos nocturnos deben ser correctamente iluminados con, al menos, 150 lux. ▪ En caso de que el personal detecte una superficie de trabajo con una condición insegura, debe informar al supervisor(a)(a) para que la revise y corrija. ▪ Levantar un yo digo si no se cumplen con las condiciones y acciones de acuerdo con los estándares. ▪ Todos los trabajador(a)es(as) que realicen trabajos en altura física sobre 1,8 metros deben realizarse un examen de aptitud para este tipo de labores. ▪ Debe estar instruido en el plan de emergencias. ▪ El supervisor(a)(a) es el responsable de evaluar si es necesario detener las actividades en caso de que las condiciones climáticas sean adversas. ▪ Asegurar una adecuada comunicación para la coordinación entre el operador(a) de la plataforma elevadora de personas y el ejecutante.

		▪ Se deben realizar pruebas de operatividad de los sistemas de comunicación antes de su uso. ▪ Se deben revisar mediante una lista de chequeo, cada vez y antes de su uso, todos los elementos que constituyen el SPDC, tales como: arnés, amortiguador de impacto, conectores, línea de conexión, entre otros. ▪ Si el viento supera los 35km/hr. Se deben detener los trabajos en altura, esto previa evaluación del supervisor(a). ▪ Estar en condiciones físicas y psicológicas adecuadas para mantener un estado de alerta durante la operación. ▪ Está prohibido realizar labores tras haber ingerido alcohol, drogas y/o medicamentos que provoquen alteración de la conciencia. ▪ Todos los trabajador(a)es(as) que consideren o estimen que sus aptitudes técnicas, físicas y/o psicológicas estén disminuidas, deben informar de esto a su supervisión directa. De esta manera y, antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura física, deben ser reasignados a otras tareas o derivados a un centro de atención médica, según corresponda. ▪ Para realizar actividades en altura, todos los trabajador(a)es(as) deben cumplir con el peso máximo recomendado de acuerdo con la certificación del fabricante del sistema personal para detención de caídas (SPDC). ▪ El trabajador(a)(a) a través de una pauta o la lista de chequeo de uso y pre-uso debe revisar las condiciones del SPDC como talla, integridad del sistema, costura, doble cola, apto para el tipo de ambiente (ejemplo: ácido, hidrocarburos, otros). En caso de que el SPDC o uno de sus componentes presenten defectos, debe informar al supervisor(a)(a) y solicitar el oportuno cambio del equipo. Además, como un control adicional, la línea de supervisión y el especialista técnico, debe verificar periódicamente el estado de los SPDC de acuerdo con los requisitos de la guía técnica del ISP y del fabricante.
Golpeado por o contra (energía neumática)	▪ Heridas cortantes ▪ Contusiones ▪ Fracturas ▪ Proyección de partículas	**Aplicar EDC de energía neumática.** ▪ Aplicación procedimiento sobre aplicación de dispositivos de bloqueo FSCHSP-CEN117-SG-50 Aislación y bloqueo. ▪ El operador(a) debe aislar, bloquear y comprobar la energía cero en todas las fuentes de energía neumática (C.C.). ▪ Válvulas de alivio definidas para presiones de trabajo y seguridad. ▪ Cadenas, fijaciones u otro sistema que evite, ante un desacople, que los componentes se proyecten. ▪ Verificar que manómetro y/o PIT para medir presión estén operativos. ▪ Los sistemas de protección física a los sistemas neumáticos vulnerables (malla de seguridad). ▪ Verificar que los componentes de fijación operativos (acoples, abrazaderas) ▪ El mantenedor(a) debe realizar el cambio de componentes de acuerdo con las especificaciones del fabricante. ▪ Los acumuladores de aire deben estar certificados por los organismos competentes.

		▪ Las áreas para intervenir deben estar segregadas y controlado el acceso, con conos, bastones y letrero de acceso restringido con responsables y numero de celular y frecuencia de radio. ▪ Parada de emergencia (sólo en el origen de la energía) ▪ Uso de chaleco reflectante/uso de guantes antigolpes para uso de herramientas/uso lentes de seguridad, chaleco reflectante, casco de seguridad, legionario, buzo piloto y papel, protección auditiva, protección respiratoria. ▪ Estar capacitado en el plan de emergencias. ▪ Verificar que los estanques acumuladores de aire operativos, conforme con requerimientos técnicos. ▪ Uso de radios bidireccionales (operador(a) ayudante vac). ▪ Uso de bazooka para sostener manguerote y realizar succión. ▪ Los operarios de aseo deben confeccionar ARTv7 o utilizar a ARTP para la actividad. ▪ Estar instruido y evaluado en los procedimientos de trabajo. ▪ Realizar observación en terreno conductas riesgosas. ▪ Verificar los GCC aplicables en caso de no contar con ARTP. ▪ Levantar un yo digo no si no se cumplen las condiciones y acción de acuerdo con lo establecido.
Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas	▪ Quemaduras leves, medianas y graves ▪ Asfixia ▪ Quemaduras internas y externas	**Aplicar EDC Manejo de Soluciones ácidas, aciduladas y sustancias peligrosas / Manejo de elementos combustibles en instalaciones y equipos** ▪ Aplicación procedimiento sobre aplicación de dispositivos de bloqueo FSCHSP-CEN117-SG-50 Aislación y bloqueo. ▪ Las áreas para intervenir deben estar segregadas y controlado el acceso, con conos, bastones y letrero de acceso restringido con responsables y numero de celular y frecuencia de radio. ▪ Verificar que las duchas y lavaderos de ojos operativos y disponibles. ▪ Cremas y/o soluciones anfóteras disponibles para uso ▪ Estar instruido en el plan de emergencias. ▪ Uso caretas, protección respiratoria Fullface, lentes, buzo de alta resistencia, chaleco reflectante, casco, legionario, botas de agua antideslizantes, guantes de goma. ▪ Trabajador(a)es (as) deben estar instruidos en las HDS quienes están expuestos antes de comenzar la actividad. ▪ Los operarios (as) de aseo deben confeccionar ARTv7 o utilizar a ARTP para la actividad. ▪ Estar instruido y evaluado en los procedimientos de trabajo. ▪ Realizar observación en terreno conductas riesgosas. ▪ Verificar los GCC aplicables en caso de no contar con ARTP. ▪ Levantar un yo digo no si no se cumplen las condiciones y acción de acuerdo con lo establecido. ▪ Hay que asegurar que los pasillos y vías de acceso limpias, ordenadas y libres de obstáculos
Contagios, infecciones	▪ Enfermedades varias	▪ Utilizar los casilleros individuales para los fines exclusivos para los que fueron destinados, prohibiéndose almacenar en ellos desperdicios, restos de comida, trapos impregnados de grasa o aceite y otros, debiendo, además, mantenerlos permanentemente aseados.

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

		▪ Mantener los lugares de trabajo libres de restos de comida y otros, los que deberán ser depositados exclusivamente en los receptáculos habilitados para tales efectos. ▪ Los trabajador(a)es deberán en su aseo personal, especialmente el de las manos, usar jabón o detergentes, prohibiéndose el uso de aserrín, guaipe o trapos que puedan tapar los desagües y producir condiciones antihigiénicas.
Acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo	▪ Daños psicológicos o psicosociales. Lesiones, sobrecarga laboral, otros.	▪ La empresa debe elaborar protocolo LEY KARIN Ley 21643 y darlo a conocer a todos los trabajador(a)es. ▪ Debe capacitar a los trabajador(a)es y trabajador(a)es en Ley Karin 21643.

Preparó	Revisó	Aprobó
Constanza Peralta López	Ricardo Palma Rojas	Mirta Moreno

INFORMACIÓN DE RIESGOS LABORALES IRL

Steel Ingeniería S.A.

El Decreto Supremo Nº 44, en su párrafo 4, articulo Nº 15, dispone que:

"La entidad empleadora deberá garantizar que cada persona trabajador(a)a, previo al inicio de las labores, reciba de forma oportuna y adecuada información acerca de los riesgos que enfrentan sus labores, de las medidas preventivas y los métodos o procedimientos de trabajo correctos, determinados conforme a la matriz de riesgos y el programa de trabajo preventivo''.

CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ROJAS
12.345.678-5
Operario de Aseo

Es obligatoria la participación de todos los trabajador(a)es en charlas de inducción en terreno, complementarias a este documento.

En la región de Antofagasta, Steel Ingeniería S.A R.U.T. 96.846.410-8 da conocimiento al **trabajador(a):** _____, **Rut:** _____, **quien desempeña labores en la empresa como:** _____**.** Se encuentra en conocimientos de los riesgos asociados a la labores que realiza y las medidas que debe tomar para efectuar un trabajo sano y seguro, además de respete las normas de higiene y seguridad; participe activamente en las actividades de capacitación; solo opere equipos para los cuales se encuentra autorizado y calificado; use los elementos de protección personal; **Informe inmediatamente a su jefe(a) directo cualquier accidente que sufra usted u otro trabajador(a)**; cumpla los procedimientos de trabajo y participe activamente en las actividades de prevención.

Nombre y Firma relator empresa	Nombre, Rut y Firma del trabajador(a)
	HUELLA CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ROJAS - RUT: 12.345.678-5

ANEXO 02: Consentimiento del Trabajador Colaborador

CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ ROJAS

CENTINELA ANTOFAGASTA MINERALS	**12.345.678-5**	**Consentimiento del Trabajador Colaborador** 27-01-2026
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD		

Consentimiento de Adhesión de Política de Alcohol y Drogas de Minera Centinela

Yo_____, cédula nacional de identidad N° _____, declaro que he tomado conocimiento de la Política de Alcohol y Drogas de Minera Centinela, que es parte del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo de la faena, y entiendo que mi empleador se ha adherido al cumplimiento de esta Política. En consecuencia, entiendo y acepto que podrán realizarse los controles de alcohol y drogas pertinentes.

Nombre Completo:

Rut:

Fecha:

Firma:

Sólo los documentos que se encuentran en Intranet se establecen como oficiales, vigentes y válidos. Una vez impreso este documento deja de ser un documento controlado y su uso es responsabilidad del portador